数

神奈川県公立高校入試形式　演習問題

中学2年　単元演習

数　　学

図形の調べ方　平行と合同

注　意　事　項

1. 開始の合図があるまで、この問題冊子を開いてはいけません。
2. 問題は 問12 まであります。解答用紙はこの冊子の最後にあります。
3. 解答は、解答用紙の決められた欄に書きなさい。
4. 番号を選んで答える問題は、解答用紙の番号を一つ塗りつぶしなさい。
5. 「あ」「い」「う」…にあてはまる数字を答える問題は、下の 例 のように、あてはまる数字をそれぞれ 0～9 の中から一つずつ選びなさい。
6. 答えに根号が含まれるときは、根号の中を最も小さい自然数にしなさい。
7. 答えが分数になるときは、約分できる場合は約分しなさい。
8. 計算は、問題冊子のあいているところを使いなさい。
9. 終了の合図があったら、すぐに解答をやめなさい。

例　$\frac{\boxed{あ}}{\boxed{い}\boxed{う}}$ に $\frac{7}{12}$ と答えるときは、「あ」が 7、「い」が 1、「う」が 2 となります。

あ	⓪	①	②	③	④	⑤	⑥	●	⑧	⑨
い	⓪	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
う	⓪	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

受　検　番　号						番

この冊子は神奈川県公立高校入試の出題形式にならったオリジナルの演習教材です。実際の入試問題ではありません。

問1　次の各問いに答えなさい。

(ア)　正三十六角形の1つの内角の大きさは何度か，求めなさい。

答え　| あ | い | う |

(イ)　十三角形の内角の和は何度か，求めなさい。

答え　| え | お | か | き |

(ウ)　五角形の内角の和は何度か，求めなさい。

答え　| く | け | こ |

(エ)　正十五角形の1つの外角の大きさは何度か，求めなさい。

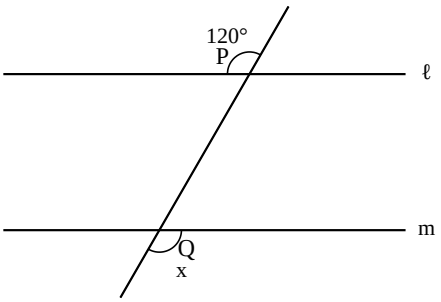
答え　| さ | し |

(オ)　正六角形の1つの外角の大きさは何度か，求めなさい。

答え　| す | せ |

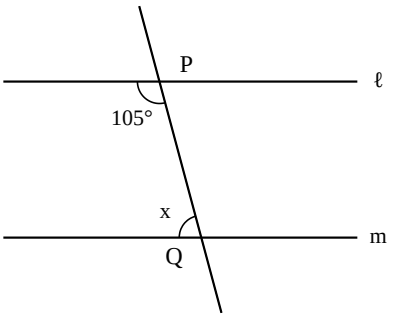
問2　次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左上にできる角の大きさが 120° のとき，点 Q の右下にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　| そ | た | ち |

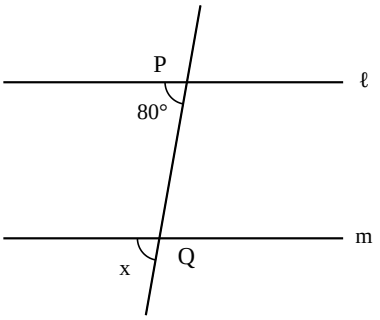
(イ) 右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左下にできる角の大きさが 105° のとき，点 Q の左上にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

つ	て

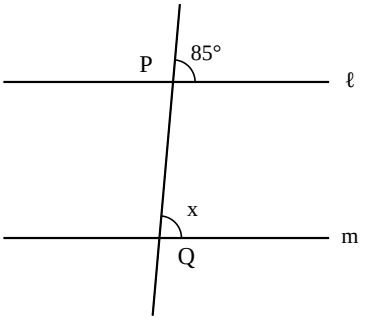
(ウ) 右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左下にできる角の大きさが 80° のとき，点 Q の左下にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え

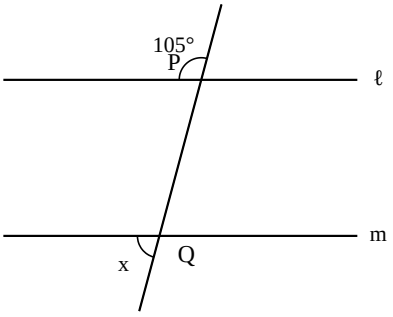
と	な

(エ) 右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の右上にできる角の大きさが 85° のとき，点 Q の右上にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | に | ぬ |

(オ) 右の図のように，平行な2直線 ℓ，m に1つの直線が交わり，ℓ との交点を P，m との交点を Q とする。点 P の左上にできる角の大きさが 105° のとき，点 Q の左下にできる角 $\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | ね | の |

問3 次の各問いに答えなさい。

(ア) △ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。$\angle BAC = 45^\circ$，$\angle ACD = 125^\circ$ のとき，$\angle ABC$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | は | ひ |

(イ) △PQR で，$\angle P = 55^\circ$，$\angle Q = 46^\circ$ のとき，$\angle R$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | ふ | へ |

(ウ) △ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。$\angle BAC = 69^\circ$，$\angle ACD = 133^\circ$ のとき，$\angle ABC$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | ほ | ま |

(エ) $\angle C = 90^\circ$ の直角三角形 ABC で，$\angle A = 53^\circ$ のとき，$\angle B$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | み | む |

(オ) △ABC の辺 BC を C の方に延長した直線上に点 D をとる。$\angle BAC = 52^\circ$，$\angle ACD = 114^\circ$ のとき，$\angle ABC$ の大きさは何度か，求めなさい。

答え | め | も |

問4 次の各問いに答えなさい。

(ア) △ABC と △DEF で，$AB = DE$，$BC = EF$，$\angle B = \angle E$ が成り立つ。このとき $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえる根拠となる合同条件として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 3組の辺がそれぞれ等しい
2. 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. 2組の角がそれぞれ等しい
4. 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(イ) △ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $AB = DE$，$BC = EF$，$AC = DF$
2. $\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$，$\angle C = \angle F$
3. $AB = DE$，$BC = EF$
4. $AB = DE$，$BC = EF$，$\angle A = \angle D$

(ウ) △ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $AC = DF$，$AB = DE$，$\angle A = \angle D$
2. $AC = DF$，$AB = DE$，$\angle B = \angle E$
3. $\angle C = \angle F$，$\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$
4. $AC = DF$，$AB = DE$

(エ) △ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

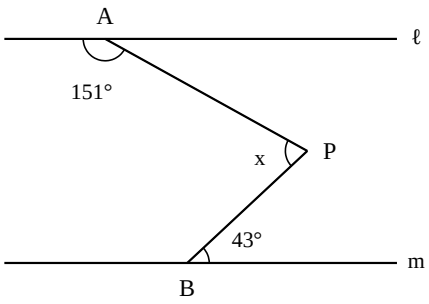
1. $AB = DE$，$BC = EF$，$\angle C = \angle F$
2. $AB = DE$，$\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$
3. $\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$，$\angle C = \angle F$
4. $AB = DE$，$\angle A = \angle D$

(オ) △ABC と △DEF で，次の条件が成り立つとき，いつでも $\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ であるといえるものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $AC = DF$，$AB = DE$，$\angle C = \angle F$
2. $AC = DF$，$AB = DE$，$BC = EF$
3. $AC = DF$，$AB = DE$
4. $\angle C = \angle F$，$\angle A = \angle D$，$\angle B = \angle E$

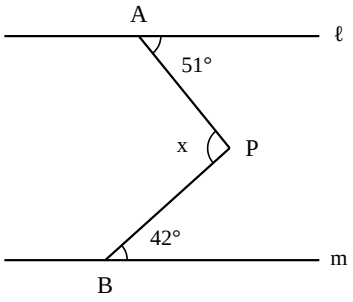
問5 次の各問いに答えなさい。

(ア)　右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 151°，43° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



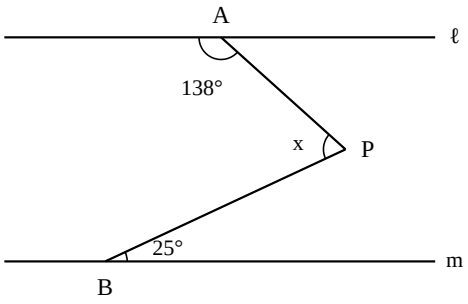
答え　| や | ゆ |

(イ)　右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 51°，42° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



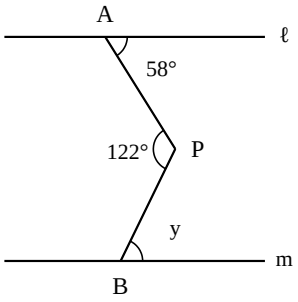
答え　| よ | ら |

(ウ)　右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが 138°，25° のとき，$\angle x$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　| り | る |

(エ) 右の図で，ℓ//m である。図の角の大きさが $58°$，$122°$ のとき，$\angle y$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | れ | ろ |

(オ) 1つの内角の大きさが，1つの外角の大きさの 11 倍である正多角形は，正何角形か。その数を答えなさい。

答え | わ | あ |

問6 次の各問いに答えなさい。

(ア) 内角の和が $2880°$ である多角形は何角形か。その数を答えなさい。

答え | い | う |

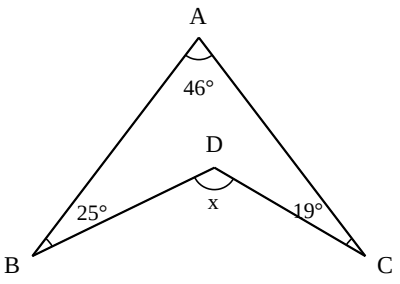
(イ) 内角の和が $1620°$ である多角形は何角形か。その数を答えなさい。

答え | え | お |

(ウ) 1つの頂点から 2 本の対角線をひくことができる多角形の内角の和は何度か，求めなさい。

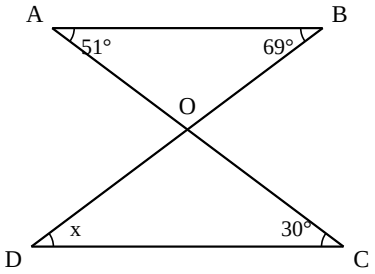
答え | か | き | く |

(エ) 右の図の四角形 ABDC で，$\angle \mathrm{BAC} = 46°$，$\angle \mathrm{ABD} = 25°$，$\angle \mathrm{ACD} = 19°$ のとき，$\angle x = \angle \mathrm{BDC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え | け | こ |

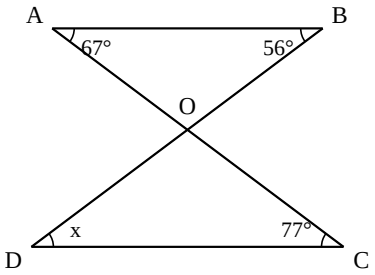
(オ) 右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC} = 51^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 69^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 30^\circ$ のとき，$\angle x = \angle \mathrm{BDC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　さ | し

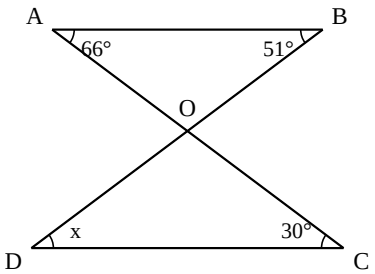
問7　次の各問いに答えなさい。

(ア) 右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC} = 67^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 56^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 77^\circ$ のとき，$\angle x = \angle \mathrm{BDC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　す | せ

(イ) 右の図のように，線分 AC と BD が点 O で交わっている。$\angle \mathrm{BAC} = 66^\circ$，$\angle \mathrm{ABD} = 51^\circ$，$\angle \mathrm{ACD} = 30^\circ$ のとき，$\angle x = \angle \mathrm{BDC}$ の大きさは何度か，求めなさい。



答え　そ | た

(ウ) ことがら「△ABC ≡ △DEF ならば，△ABC と △DEF の面積は等しい」の逆と，その逆が正しいかどうかを述べたものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. △ABC と △DEF の面積は等しい ならば，△ABC ≡ △DEF　（正しくない）
2. △ABC と △DEF の面積は等しい ならば，△ABC ≡ △DEF　（正しい）
3. △ABC ≡ △DEF でないならば，△ABC と △DEF の面積は等しい でない　（正しくない）
4. △ABC ≡ △DEF ならば，△ABC と △DEF の面積は等しい　（正しい）

(エ) ことがら「$a = 4$ ならば，$a^2 = 16$」の逆と，その逆が正しいかどうかを述べたものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. $a = 4$ でないならば，$a^2 = 16$ でない　（正しくない）
2. $a^2 = 16$ ならば，$a = 4$　（正しくない）
3. $a^2 = 16$ ならば，$a = 4$　（正しい）
4. $a = 4$ ならば，$a^2 = 16$　（正しい）

(オ) ことがら「多角形が八角形 ならば，その多角形の内角の和は 1080°」の仮定として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 多角形が八角形
2. その多角形の内角の和は 1080° ならば，多角形が八角形
3. 多角形が八角形 ならば，その多角形の内角の和は 1080°
4. その多角形の内角の和は 1080°

問8　次の各問いに答えなさい。

(ア) ことがら「2直線 ℓ，m が平行 ならば，ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい」の仮定として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい ならば，2直線 ℓ，m が平行
2. 2直線 ℓ，m が平行 ならば，ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい
3. ℓ，m に1つの直線が交わってできる錯角は等しい
4. 2直線 ℓ，m が平行

(イ) 右の図で，∠ABC ＝ ∠DCB，∠ACB ＝ ∠DBC である。このとき，△ABC ≡ △DCB であることを次のように証明した。

〔証明〕

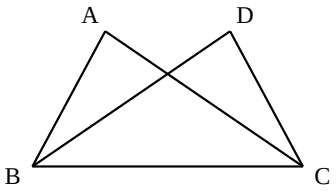
△ABC と △DCB において，

仮定から　∠ABC ＝ ∠DCB　……①，　∠ACB ＝ ∠DBC　……②

BC は（a）だから　BC＝CB　……③

①，②，③から，（b）ので，△ABC ≡ △DCB

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）錯角　（b）3組の辺がそれぞれ等しい
2. （a）共通な辺　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）共通な辺　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(ウ) 右の図のように，AB//CD で，線分 AD と BC の交点を O とする。O が線分 AD の中点であるとき，△ABO ≡ △DCO であることを次のように証明した。

〔証明〕

△ABO と △DCO において，

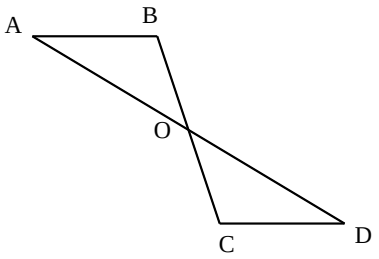
仮定から　AO=DO　……①

AB//CD より，（a）は等しいから　∠BAO = ∠CDO　……②

対頂角は等しいから　∠AOB = ∠DOC　……③

①，②，③から，（b）ので，△ABO ≡ △DCO

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）共通な辺　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
2. （a）共通な辺　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい

(エ) 右の図で，AB=DC，AC=DB である。このとき，△ABC ≡ △DCB であることを次のように証明した。

〔証明〕

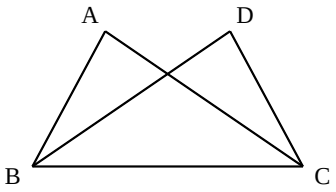
△ABC と △DCB において，

仮定から　AB=DC　……①，　AC=DB　……②

BC は（a）だから　BC=CB　……③

①，②，③から，（b）ので，△ABC ≡ △DCB

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）同位角　（b）3組の辺がそれぞれ等しい
2. （a）共通な辺　（b）3組の辺がそれぞれ等しい
3. （a）共通な辺　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

(オ) 右の図で，3点 A，B，C は一直線上にあり，AB=BC，AD//BE，DB//EC である。このとき，$\triangle ABD \equiv \triangle BCE$ であることを次のように証明した。

〔証明〕

$\triangle ABD$ と $\triangle BCE$ において，

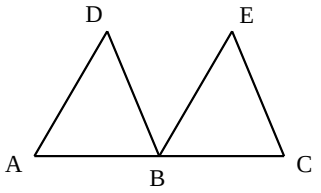
仮定から　AB=BC　……①

AD//BE より，（a）は等しいから　$\angle DAB = \angle EBC$　……②

DB//EC より，同位角は等しいから　$\angle DBA = \angle ECB$　……③

①，②，③から，（b）ので，$\triangle ABD \equiv \triangle BCE$

上の証明の（a），（b）にあてはまるものの組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1. （a）同位角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
2. （a）同位角　（b）2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
3. （a）対頂角　（b）1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい
4. （a）錯角　（b）3組の辺がそれぞれ等しい

問9　次の各問いに答えなさい。

(ア) 図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　八角形の外角の和は $360°$ である。

Y　3つの角がそれぞれ等しい2つの三角形は，合同であるとは限らない。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：誤　Y：誤　　4. X：正　Y：誤

(イ) 図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　九角形の内角の和は $180° \times 9$ で求められる。

Y　三角形の外角のうち，鈍角になるものは多くても1つである。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(ウ) 図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　三角形の1つの外角は，それととなり合わない2つの内角の和に等しい。

Y　合同な2つの図形では，対応する辺の長さや角の大きさはそれぞれ等しい。

1. X：誤　Y：正　　2. X：正　Y：正　　3. X：正　Y：誤　　4. X：誤　Y：誤

(エ) 図形の性質について述べた次の X，Y の文の正誤の組み合わせとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

X　正六角形の1つの内角は 60° である。

Y　十角形の外角の和は 360° である。

1. X：正　Y：誤　　2. X：誤　Y：誤　　3. X：正　Y：正　　4. X：誤　Y：正

(オ) 正八角形と正五角形を，1辺を共有して重ならないように並べた。共有した辺の一方の端の点のまわりで，2つの図形のどちらにもふくまれない部分の角の大きさは何度か，求めなさい。

答え　ち　つ　て

問10　次の各問いに答えなさい。

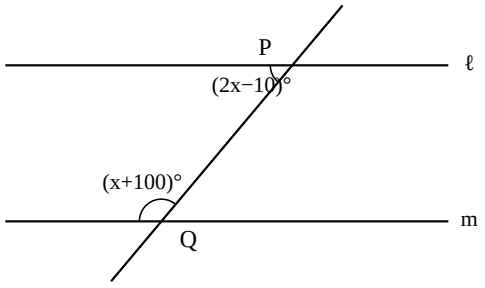
(ア) ある正多角形の1つの内角の大きさは，1つの外角の大きさより 60° 大きい。この正多角形は正何角形か。その数を答えなさい。

答え　と

(イ) ある正多角形の1つの内角の大きさは，1つの外角の大きさより 36° 大きい。この正多角形は正何角形か。その数を答えなさい。

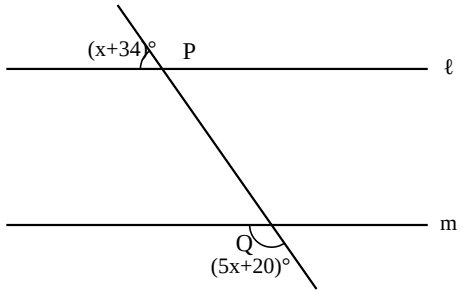
答え　な

(ウ) 右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(2x-10)^\circ$，$(x+100)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。



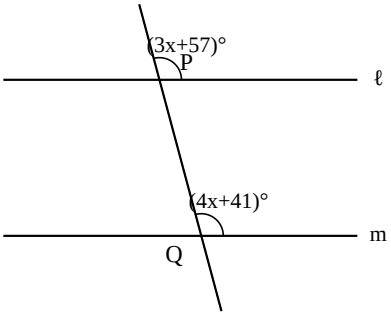
答え　に　ぬ

(エ) 右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(x+34)^\circ$，$(5x+20)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。



答え　ね | の

(オ) 右の図で，ℓ//m である。2つの角の大きさがそれぞれ $(3x+57)^\circ$，$(4x+41)^\circ$ と表されているとき，x の値を求めなさい。



答え　は | ひ

問11　次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕十角形の内角の和を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

十角形は1つの頂点から対角線をひくと，三角形が 10 個できる。

$180^\circ \times 10 = 1800^\circ$　答え 1800°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 三角形の内角の和は 360° なので，360° をかけるべきである。
3. 外角の和 360° を加えるべきである。
4. 1つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 10 個ではなく 8 個である。

(イ)　〔問題〕十三角形の内角の和を求めなさい。

〔Kさんの解答〕

十三角形は1つの頂点から対角線をひくと，三角形が 13 個できる。

$180^\circ \times 13 = 2340^\circ$　答え 2340°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 1つの頂点から対角線をひいてできる三角形は 13 個ではなく 11 個である。
2. 外角の和 360° を加えるべきである。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 三角形の内角の和は 360° なので，360° をかけるべきである。

(ウ)　〔問題〕正二十角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

外角の和は 360° だから，$360^\circ \div 20 = 18^\circ$　答え 18°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 外角の和は 180° なので，180° を使うべきである。
2. 360° を 20 ではなく 18 でわるべきである。
3. 18° は1つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(エ)　〔問題〕正八角形の1つの内角の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

外角の和は 360° だから，$360^\circ \div 8 = 45^\circ$　答え 45°

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 外角の和は 180° なので，180° を使うべきである。
2. 45° は1つの外角の大きさである。内角は 180° から外角を引いて求めなければならない。
3. Kさんの解答に誤りはない。
4. 360° を 8 ではなく 6 でわるべきである。

(オ) 〔問題〕$\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ で，AB=DE= 4 cm，BC=EF= 5 cm，$\angle A = \angle D = 50^\circ$ である。この2つの三角形は合同であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

2組の辺と1つの角がそれぞれ等しいので，$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 等しい角 $\angle A$ は，等しい2組の辺 AB，BC の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。
2. 3組の辺がすべて等しくなければ，合同とはいえない。
3. 角が等しいときは，対頂角でなければ合同とはいえない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

問12 次の各問いに答えなさい。

(ア) 〔問題〕$\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ で，$\angle A = \angle D = 36^\circ$，$\angle B = \angle E = 48^\circ$，$\angle C = \angle F = 96^\circ$ である。この2つの三角形は合同であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

3組の角がそれぞれ等しいので，$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. 「2組の角がそれぞれ等しい」で合同といえるので，3組目を書く必要はない。
2. 3つの角の和が 180° にならないので，三角形ができない。
3. 3つの角がそれぞれ等しくても，大きさの異なる三角形があるので，合同とはいえない。辺が1組も等しいとわかっていない。
4. Kさんの解答に誤りはない。

(イ) 〔問題〕$\triangle ABC$ と $\triangle DEF$ で，AB=DE= 8 cm，BC=EF= 6 cm，$\angle A = \angle D = 45^\circ$ である。この2つの三角形は合同であるといえるか。

〔Kさんの解答〕

2組の辺と1つの角がそれぞれ等しいので，$\triangle ABC \equiv \triangle DEF$ である。

Kさんの解答の誤りを説明したものとして最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

1. Kさんの解答に誤りはない。
2. 3組の辺がすべて等しくなければ，合同とはいえない。
3. 等しい角 $\angle A$ は，等しい2組の辺 AB，BC の間の角ではないので，合同条件にあてはまらない。
4. 角が等しいときは，対頂角でなければ合同とはいえない。

(ウ)　〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

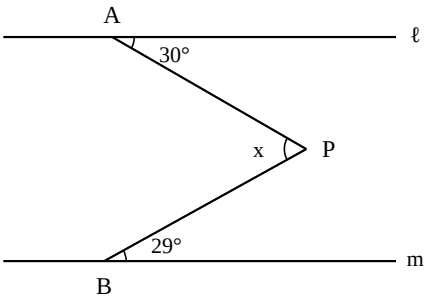
1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく

2行目　ℓ//n より，P の上側の角は $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$

3行目　n//m より錯角は等しいので，P の下側の角は 29°

4行目　$\angle x = 150^\circ + 29^\circ = 179^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(エ)　〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

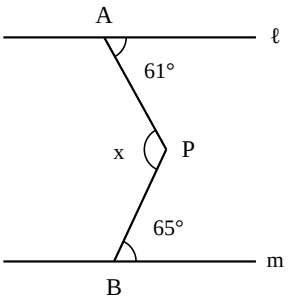
1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく

2行目　ℓ//n より錯角は等しいので，P の上側の角は 61°

3行目　n//m より，P の下側の角は $180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$

4行目　$\angle x = 61^\circ + 115^\circ = 176^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

(オ)　〔問題〕右の図で，ℓ//m のとき，$\angle x$ の大きさを求めなさい。

〔Kさんの解答〕

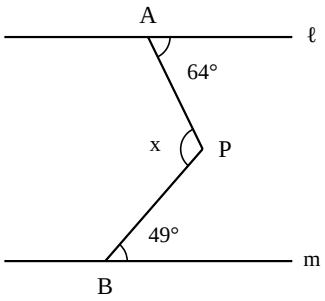
1行目　点 P を通り ℓ に平行な直線 n をひく

2行目　ℓ//n より錯角は等しいので，P の上側の角は 64°

3行目　n//m より錯角は等しいので，P の下側の角は 49°

4行目　$\angle x = 180^\circ - (64^\circ + 49^\circ) = 67^\circ$

Kさんの解答で，誤りが最初に生じた行として最も適するものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。



1．1行目　　2．2行目　　3．3行目　　4．4行目

（問題は，これで終わりです。）

解　答　用　紙　　数　　学

受検番号						番

得点	

選択する問題は番号を、あいう の問題は数字を、それぞれ一つずつ塗りつぶしなさい。記述する問題は枠の中に書きなさい。

問1	(ア)	あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問2	(ア)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問3	(ア)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	ふ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		へ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	ほ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ま	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	み	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		む	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	め	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		も	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

問4	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問5	(ア)	や	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ゆ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	よ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ら	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	り	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		る	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	れ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ろ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	わ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		あ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問6	(ア)	い	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		う	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	え	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		お	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	か	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		き	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		く	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	け	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		こ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	さ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		し	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問7	(ア)	す	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		せ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	そ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		た	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問8	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④

問9	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)	ち	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		つ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		て	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問10	(ア)	と	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(イ)	な	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(ウ)	に	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ぬ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(エ)	ね	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		の	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
	(オ)	は	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
		ひ	⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
問11	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④
問12	(ア)		① ② ③ ④
	(イ)		① ② ③ ④
	(ウ)		① ② ③ ④
	(エ)		① ② ③ ④
	(オ)		① ② ③ ④